



Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Matematyki i Informatyki

Kierunek Informatyka

Obiektowy projekt systemu informatycznego w notacji UML

„TurboRower”

System zarządzania siecią hulajnóg i rowerów miejskich

v1.0

Projektowanie systemów informatycznych

Prowadzący: mgr. inż. Artur Samojluk

Damian Elsner 180587

Adrian Dunal 180585

Maria Radzka 180634

Olsztyn 2026

Spis treści

Rozdział 1. Analiza biznesowa	4
1.1. Wstęp i opis organizacji	4
1.2. Kontekst dziedziny problemowej	4
1.3. Regulacje prawne	4
1.4. Procesy i aktorzy biznesowi	4
1.5. Słownik pojęć	5
1.6. Biznesowy kontekst systemu	5
1.7. Podsumowanie i wnioski	6
Rozdział 2. Analiza wymagań na SI	6
2.1. Wstęp i cel systemu	6
2.2. Wymagania funkcjonalne	6
2.3. Kontekstowy Diagram Przypadków Użycia	7
2.4. Wymagania jakościowe:	7
2.5. Ograniczenia systemowe:	7
2.6. Systemowy słownik danych	7
2.7. Podsumowanie rozdziału	8
Rozdział 3. Analiza funkcjonalna i modelowanie analityczne SI	9
3.1. Wstęp i Systemowy Diagram Przypadków Użycia	9
3.1.1 Systemowy Diagram Przypadków Użycia	9
3.1.2. Kluczowe funkcjonalności i relacje aktorów:	9
3.2. Szczegółowe scenariusze przypadków użycia i diagramy poprawności	10
3.2.1. UC-01: Logowanie / Autoryzacja	10
3.2.2. UC-02: Rezerwacja pojazdu	12
3.2.3. UC-03: Rozpoczęcie przejazdu	13
3.2.4. UC-04: Zgłosz usterkę	15
3.2.5. UC-05: Monitorowanie floty	17
3.2.6. UC-06: Rozliczenie transakcji	18
3.2.7. UC-07: Definiowanie stref	20
3.2.8. UC-08: Obsługa zgłoszenia usterki	21
3.3. Podsumowanie i wnioski	23
Rozdział 4. Modelowanie danych	23
4.1. Wstęp do struktury danych	23
4.2. Konceptualny diagram klas	23
4.3. Diagram obiektów	24
Rozdział 5. Projektowanie danych	24

5.1. Wstęp do projektowania implementacyjnego	24
5.2. Implementacyjny diagram klas	24
5.3. Projekt relacyjnej bazy danych	25
5.4. Podsumowanie rozdziału	26
Rozdział 6. Projektowanie interfejsu użytkownika	26
6.1. Charakterystyka interfejsu i nawigacja	26
6.2. Projekty wybranych interfejsów i formularzy procesowych	27
6.3. Podsumowanie rozdziału	27
Rozdział 7. Praca zespołowa	28
7.1. Wykaz podziału prac	28
7.2. Stosowane narzędzia i środowiska pracy	28
7.3. Uwagi i wnioski z realizacji projektu	29

Rozdział 1. Analiza biznesowa

1.1. Wstęp i opis organizacji

Niniejszy rozdział zawiera analizę biznesową systemu „TurboRower”. Celem analizy jest zdefiniowanie granic systemu, określenie ram prawnych, a także identyfikacja kluczowych procesów oraz aktorów biznesowych zaangażowanych w obsługę mikromobilności miejskiej.

Dziedzina: Zarządzanie siecią pojazdów autonomicznych (hulajnóg i rowerów elektrycznych).

Obszar: Kompleksowa obsługa wypożyczania, monitorowania floty oraz serwisu pojazdów w przestrzeni miejskiej.

1.2. Kontekst dziedziny problemowej

Firma „TurboRower” udostępnia mieszkańcom miasta flotę elektrycznych hulajnóg i rowerów. Operator floty zarządza pojazdami rozrzuconymi w przestrzeni miejskiej za pomocą systemu centralnego. Każdy pojazd raportuje w czasie rzeczywistym swoją lokalizację, stan techniczny oraz poziom baterii. Gdy poziom energii spadnie poniżej progu krytycznego lub użytkownik zgłosi usterkę przez aplikację, system automatycznie generuje zlecenie dla Ekipy Terenowej. Pracownik ekipy wymienia baterię lub transportuje pojazd do serwisu. Operator definiuje w systemie Wirtualne Strefy (np. zakaz parkowania w parkach, ograniczenie prędkości na deptakach), które są automatycznie egzekwowane przez oprogramowanie pojazdu. Użytkownik końcowy korzysta z pojazdów w ramach różnych taryf: płacąc za minutę jazdy, wykupując subskrypcję lub rezerwując pojazd. System okresowo generuje raporty finansowe i rozlicza przychody z Operatorem Płatności.

1.3. Regulacje prawne

- Ustawa o ruchu drogowym – regulująca zasady poruszania się urządzeń transportu osobistego oraz miejsca ich poprawnego parkowania.
- RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz wrażliwych danych geolokalizacyjnych.
- Prawo przedsiębiorców – regulujące ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej i rozliczeń finansowych.
- regulacje lokalne – uchwały miejskie dotyczące m.in. wyznaczania dedykowanych stref parkowania i opłat za zajęcie pasa ruchu.

1.4. Procesy i aktorzy biznesowi

Proces	Aktorzy biznesowi	Funkcje/zadania	Dane
Monitorowanie floty	Dostawca usługi IoT	- System odbiera dane o lokalizacji i stanie baterii - Operator śledzi pozycję urządzeń na mapie	Lokalizacja, poziom baterii, status techniczny

Obsługa serwisowa	Ekipa Terenowa	- System generuje zlecenie na podstawie niskiej baterii/usterki - Pracownik wymienia baterię lub naprawia pojazd	Numer seryjny, adres (GPS), typ usterki
Zarządzanie strefami	Zarząd Dróg Miejskich (pośrednio)	- Operator definiuje granice stref na mapie cyfrowej - System wymusza redukcję prędkości w wybranych strefach	Koordynaty GPS strefy, limit prędkości
Realizacja przejazdu i rezerwacji	Użytkownik	- Użytkownik rezerwuje pojazd lub rozpoczyna przejazd - System monitoruje czas trwania i dystans	ID użytkownika, czas start/stop, dystans
Rozliczanie płatności	Operator płatności	- System nalicza opłatę zgodnie z wybraną taryfą - Operator płatności realizuje pobranie środków z karty	Kwota, taryfa, status płatności

1.5. Słownik pojęć

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z aplikacji mobilnej do wypożyczenia pojazdu

Dostawca usługi IoT - zewnętrzny system/partner dostarczający dane telemetryczne (GPS, stan baterii) oraz infrastrukturę komunikacyjną (GSM) między pojazdem a systemem centralnym.

Ekipa Terenowa - pracownicy odpowiedzialni za ładowanie i serwis techniczny w terenie

Wirtualna Strefa (Geofencing) - obszar na mapie z przypisanymi regułami (np. zakaz zakończenia przejazdu)

Operator płatności - system zewnętrzny (np. Przelewy24, PayU) realizujący transakcje

Taryfa - zbiór reguł cenowych (opłata startowa, koszt minuty, koszt subskrypcji)

Zlecenie serwisowe - automatyczny komunikat o konieczności interwencji przy danym pojeździe

Status techniczny - informacja o sprawności hamulców, oświetlenia i modułów elektronicznych

1.6. Biznesowy kontekst systemu

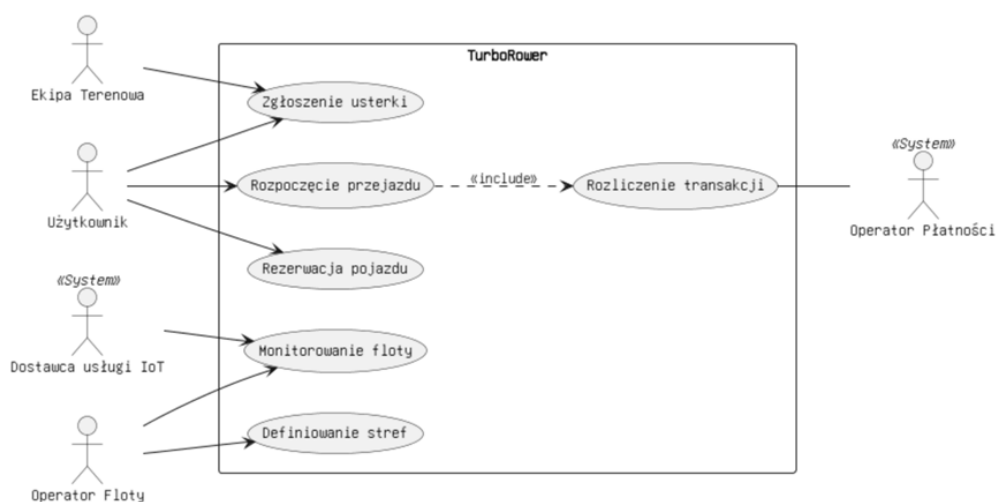


Diagram 1. Kontekst biznesowy systemu TurboRower.

1.7. Podsumowanie i wnioski

Głównym celem wytworzenia systemu informatycznego „TurboRower” jest automatyzacja procesów zarządzania rozproszoną flotą pojazdów oraz maksymalizacja efektywności operacyjnej Ekipy Terenowej. Przeprowadzona analiza biznesowa jednoznacznie wskazuje na potrzebę integracji systemów IoT (pojazdów) z modułem dyspozytorskim w celu optymalizacji kosztów serwisu i ładowania. Zdefiniowane w tym rozdziale wymagania i procesy stanowią bezpośredni fundament do stworzenia szczegółowych modeli analitycznych i projektowych w notacji UML w kolejnych fazach projektu.

Rozdział 2. Analiza wymagań na SI

2.1. Wstęp i cel systemu

Niniejszy rozdział przedstawia szczegółową analizę wymagań funkcjonalnych oraz нефункциональных dla projektowanego systemu informatycznego „TurboRower”. Głównym celem systemu jest kompleksowe zarządzanie rozproszoną flotą elektrycznych hulajnóg i rowerów w przestrzeni miejskiej.

System realizuje swoje cele poprzez pięć głównych zadań:

1. **Monitorowanie floty** – śledzenie lokalizacji, stanu baterii i statusu technicznego pojazdów w czasie rzeczywistym.
2. **Automatyzacja serwisu** – generowanie automatycznych zleceń dla Ekipy Terenowej w przypadku awarii lub niskiego poziomu energii.
3. **Zarządzanie strefami** – definiowanie obszarów miejskich z automatycznymi ograniczeniami (geofencing).
4. **Obsługa klienta** – kompleksowa realizacja procesu rezerwacji, przejazdów oraz wyboru taryf.
5. **Rozliczenia** – bezpieczna integracja z zewnętrznymi operatorami płatności.

Strona domowa projektu: <https://github.com/r0j3vsky/turborower-project>

2.2. Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne definiują operacje i czynności, które system musi realizować w odpowiedzi na działania użytkowników lub zdarzenia systemowe

1. System musi umożliwiać użytkownikom lokalizowanie, rezerwowanie i wypożyczanie pojazdów za pomocą aplikacji mobilnej.
2. System powinien automatycznie generować zlecenia serwisowe dla Ekipy Terenowej w przypadku awarii lub niskiego stanu baterii.
3. System musi umożliwiać definiowanie Wirtualnych Stref (Geofencing) z automatycznym wymuszaniem ograniczeń (np. prędkości, parkowania).
4. System powinien integrować się z operatorami płatności w celu automatycznego rozliczania transakcji.
5. System musi udostępniać operatorowi mapę floty z aktualnym stanem technicznym i poziomem baterii każdego pojazdu.

2.3. Kontekstowy Diagram Przypadków Użycia

Diagram kontekstowy definiuje granice systemu oraz jego interakcje z otoczeniem (aktorami).

- **System:** TurboRower.
- **Aktorzy:**
 - **Użytkownik:** Korzysta z floty przez aplikację.
 - **Ekipa Terenowa:** Otrzymuje i realizuje zlecenia serwisowe.
 - **Dostawca usługi IoT:** Automatycznie przesyła dane o stanie technicznym.
 - **Operator Floty:** Zarządza obszarami i monitoruje system.
 - **Operator Płatności:** Realizuje transakcje finansowe.

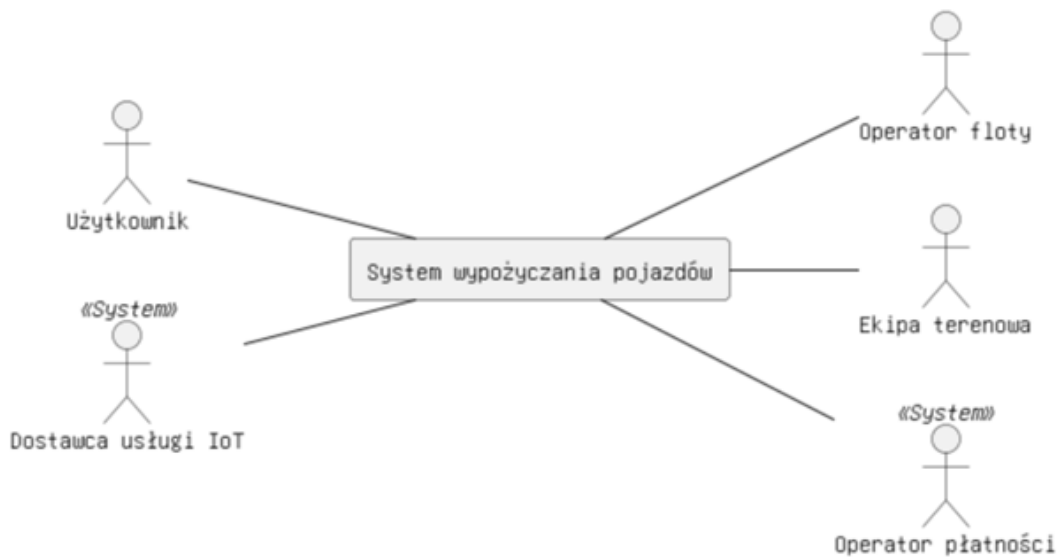


Diagram 2. Kontekstowy diagram przypadków użycia systemu TurboRower

2.4. Wymagania jakościowe:

1. **Czas reakcji** – system musi raportować dane o stanie pojazdów i ich lokalizacji w czasie rzeczywistym.
2. **Dostępność** – system powinien zapewniać dostępność usług dla użytkowników w trybie 24/7 (zgodnie ze standardem systemów miejskich).
3. **Użyteczność** – interfejs aplikacji mobilnej dla użytkownika musi być przejrzysty i łatwy w obsłudze.
4. **Bezpieczeństwo** – system musi gwarantować bezpieczeństwo przetwarzania danych o lokalizacji użytkowników zgodnie ze standardami ochrony prywatności.

2.5. Ograniczenia systemowe:

1. **Zgodność prawna** – system musi działać w pełnej zgodności z aktualną Ustawą o ruchu drogowym, RODO oraz lokalnymi uchwałami miejskimi dotyczącymi parkowania.
2. **Infrastruktura sprzętowa** – pojazdy muszą być wyposażone w sprawne moduły GPS i komunikację GSM.

2.6. Systemowy słownik danych

Uporządkowany zbiór pojęć kluczowych dla dziedziny:

- **Dostawca usługi IoT:** podmiot zewnętrzny lub platforma technologiczna odpowiedzialna za transmisję danych z urządzeń pomiarowych. Dostarcza do systemu informacje w czasie rzeczywistym (telemetrię) oraz umożliwia zdalne sterowanie funkcjami pojazdu (np. blokada silnika).
- **Ekipa Terenowa:** aktor systemowy, pracownicy odpowiedzialni za fizyczną obsługę pojazdów w terenie, w tym wymianę rozładowanych baterii oraz transport uszkodzonych jednostek do serwisu.
- **Generowanie zlecenia:** akcja systemowa polegająca na automatycznym utworzeniu zadania serwisowego dla Ekipy Terenowej w momencie wykrycia usterki lub niskiego stanu energii.
- **Monitorowanie floty:** proces ciągłego zbierania i analizowania danych geolokalizacyjnych oraz technicznych wszystkich pojazdów sieci.
- **Operator floty:** aktor systemowy, pracownik firmy zarządzający obszarami operacyjnymi, strefami oraz monitorujący globalny stan sieci hulajnóg i rowerów.
- **Operator płatności:** aktor zewnętrzny; zewnętrzny system finansowy odpowiedzialny za autoryzację transakcji, pobieranie opłat z kart płatniczych oraz rozliczanie subskrypcji.
- **Przejazd:** proces i obiekt systemowy odzwierciedlający fizyczne użytkowanie pojazdu przez klienta od momentu odblokowania do zablokowania w strefie parkowania.
- **Próg krytyczny:** zdefiniowana wartość procentowa naładowania baterii, której przekroczenie w dół powoduje automatyczne wyłączenie pojazdu z widoczności dla klientów i wezwanie serwisu.
- **Rezerwacja:** funkcja umożliwiająca użytkownikowi czasowe zablokowanie wybranego pojazdu przed wypożyczeniem go przez inne osoby.
- **Status techniczny:** zbiór danych określający sprawność podzespołów pojazdu (np. układu hamulcowego, oświetlenia czy silnika) przesyłany przez moduł IoT.
- **System wypożyczania pojazdów:** centralna aplikacja systemu TurboRower zarządzająca logiką biznesową, bazą danych i pośrednicząca w komunikacji między aktorami.
- **Taryfa:** zbiór reguł cenowych (np. opłata startowa, koszt minuty, abonament) służący do naliczania opłat za użytkowanie pojazdu.
- **Użytkownik:** główny aktor systemowy; klient końcowy korzystający z aplikacji mobilnej w celu wypożyczenia pojazdów.
- **Wirtualna Strefa (Geofencing):** wydzielony obszar na mapie z przypisanymi regułami administracyjnymi np. strefa zakazu parkowania, strefa ograniczenia prędkości.
- **Zlecenie serwisowe:** obiekt systemowy zawierający szczegółowe informacje o wymaganej interwencji (numer seryjny pojazdu, adres GPS, typ usterki) przekazywany do Ekipy Terenowej.

2.7. Podsumowanie rozdziału

Wykryte i sklasyfikowane w tym rozdziale wymagania funkcjonalne oraz нефункционалне pozwoliły na precyzyjne zmapowanie architektury funkcjonalnej systemu TurboRower. Zaprezentowany diagram kontekstowy jednoznacznie wyznaczył granice systemu oraz zidentyfikował systemy zewnętrzne niezbędne do integracji. Przygotowany słownik pojęć stanowi gwarancję spójności nazewnictwa, co posłuży jako bezpośredni punkt wyjścia do projektowania struktur bazodanowych oraz szczegółowych diagramów klas w kolejnym etapie prac.

Rozdział 3. Analiza funkcjonalna i modelowanie analityczne SI

3.1. Wstęp i Systemowy Diagram Przypadków Użycia

W niniejszym rozdziale przeprowadzono szczegółową analizę funkcjonalną oraz modelowanie analityczne systemu „TurboRower”. Głównym narzędziem opisu wnętrza systemu oraz zachodzących w nim relacji jest Systemowy Diagram Przypadków Użycia, uzupełniony o precyzyjne scenariusze tekstowe, diagramy analizy poprawności oraz zbiorczy model klas analitycznych.

3.1.1 Systemowy Diagram Przypadków Użycia

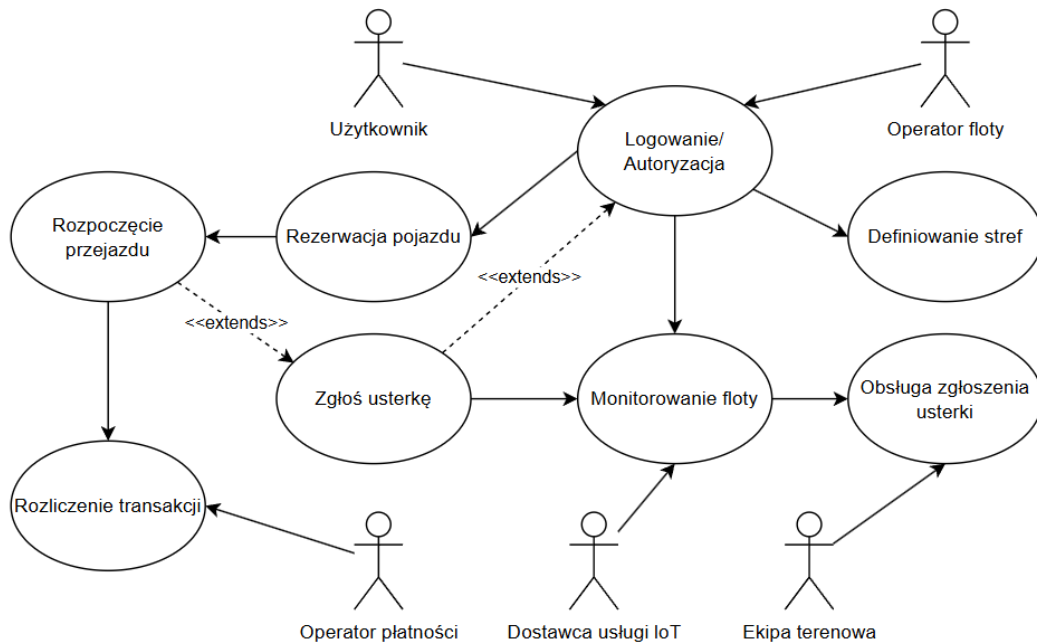


Diagram 3.1. Systemowy diagram przypadków użycia systemu TurboRower

3.1.2. Kluczowe funkcjonalności i relacje aktorów:

- **Użytkownik:**
 - **Rezerwacja pojazdu:** Wstępne zablokowanie jednostki.
 - **Rozpoczęcie przejazdu:** Funkcja ta posiada relację «include» z przypadkiem *Rozliczenie transakcji*, co oznacza, że każde rozpoczęcie jazdy obliguje system do uruchomienia procesów płatniczych.
 - **Zgłoszenie usterki:** Manualne raportowanie problemów technicznych.
- **Dostawca usługi IoT:**
 - **Monitorowanie floty:** Automatyczne raportowanie lokalizacji i poziomu baterii.
- **Operator Floty:**
 - **Definiowanie stref:** Tworzenie wirtualnych granic (Geofencing) z przypisanymi regułami prędkości i parkowania.
 - **Monitorowanie floty:** Śledzenie pozycji urządzeń na mapie.
- **Ekipa Terenowa:**
 - **Obsługa zgłoszenia usterki:** Odbiór automatycznych lub manualnych zleceń serwisowych.
- **Operator Płatności:**
 - **Rozliczenie transakcji:** Pobranie środków zgodnie z wybraną taryfą.

3.2. Szczegółowe scenariusze przypadków użycia i diagramy poprawności

Skład pojedynczego scenariusza:

- S(n).1. Nazwa
- S(n).2. Numer
- S(n).3. Twórca
- S(n).4. Poziom ważności
- S(n).5. Typ przypadku użycia
- S(n).6. Aktorzy
- S(n).7. Krótki opis
- S(n).8. Warunki wstępne
- S(n).9. Warunki końcowe
- S(n).10. Główny przepływ zdarzeń
- S(n).11. Alternatywne przepływy
- S(n).12. Wyjątki w przepływach
- S(n).13. Specjalne wymagania
- S(n).14. Notatki i kwestie

3.2.1. UC-01: Logowanie / Autoryzacja

Pole	Opis
Nazwa	Logowanie / Autoryzacja
Numer	UC-01
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Krytyczny
Typ przypadku użycia	Ogólny, niezbędny
Aktorzy	Użytkownik, Operator floty
Krótki opis	Weryfikacja tożsamości użytkownika lub operatora w celu uzyskania dostępu do zasobów systemu.
Warunki wstępne	Użytkownik posiada zarejestrowane konto; Urządzenie ma dostęp do Internetu.
Warunki końcowe	Użytkownik jest uwierzytelniony; System nadaje odpowiednie uprawnienia sesji.

Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik otwiera aplikację/panel. 2. System wyświetla formularz logowania. 3. Użytkownik wprowadza e-mail i hasło. 4. System weryfikuje dane z bazą danych. 5. System przekierowuje do ekranu głównego.
Alternatywne przepływy	1a. Logowanie przez Biometrię: Użytkownik używa odcisku palca/FaceID zamiast hasła. 1b. Logowanie przez Social Media: System weryfikuje token z zewnętrznego serwisu (np. Google).
Wyjątki w przepływach	4a. Błędne dane: System wyświetla komunikat "Niepoprawny login lub hasło". 4b. Konto zablokowane: System informuje o blokadzie konta przez administratora. 4c. Brak połączenia: System zgłasza błąd komunikacji z serwerem.
Specjalne wymagania	Szyfrowanie transmisji danych (TLS 1.3); Maskowanie hasła podczas wpisywania; Czas odpowiedzi < 2 sekundy.
Notatki i kwestie	Rozważyć wprowadzenie weryfikacji dwuetapowej (2FA) dla kont o uprawnieniach Operatora floty.

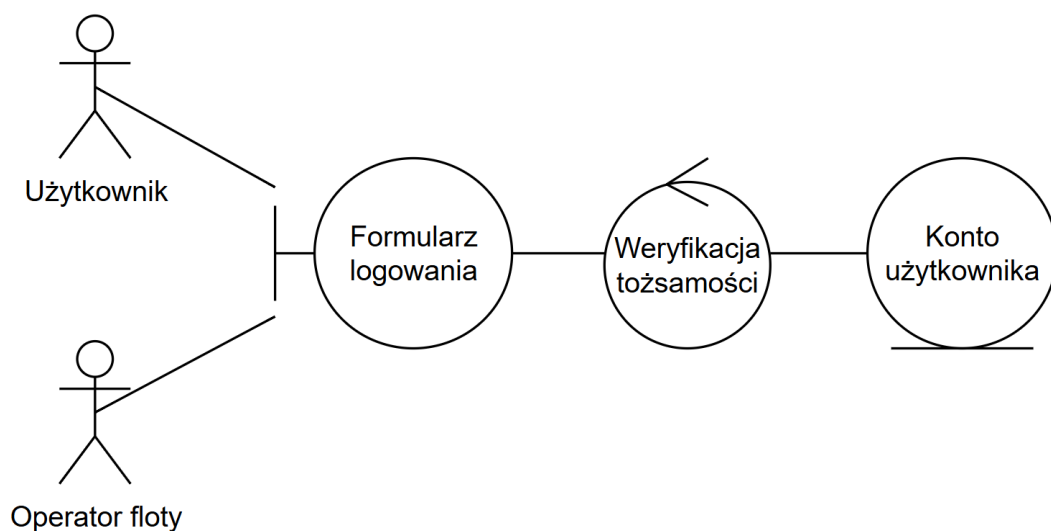


Diagram 4.2. Diagram dla przypadku użycia UC-01 (Logowanie / Autoryzacja).

3.2.2. UC-02: Rezerwacja pojazdu

Pole	Opis
Nazwa	Rezerwacja pojazdu
Numer	UC-02
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Szczegółowy, istotny
Aktorzy	Użytkownik
Krótki opis	Proces wyboru konkretnego pojazdu i zarezerwowania go na określony czas przed rozpoczęciem jazdy.
Warunki wstępne	Użytkownik jest zalogowany (UC-01); Użytkownik ma podpiętą ważną metodę płatności.
Warunki końcowe	Pojazd jest niewidoczny dla innych użytkowników; System odlicza czas do wygaśnięcia rezerwacji.
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik wybiera pojazd na mapie. 2. System wyświetla szczegóły (poziom paliwa/baterii, model). 3. Użytkownik klika "Rezerwuj". 4. System blokuje pojazd i wysyła potwierdzenie.
Alternatywne przepływy	3a. Anulowanie rezerwacji: Użytkownik rezygnuje przed czasem, pojazd wraca do puli dostępnych.
Wyjątki w przepływach	4a. Pojazd zajęty: Inny użytkownik zarezerwował pojazd milisekundy wcześniej (Race Condition). 4b. Niewystarczające środki: System odrzuca rezerwację z powodu debetu na koncie.

Specjalne wymagania	Odświeżanie lokalizacji pojazdów na mapie co 10 sekund; Blokada rezerwacji na max. 15 minut.
Notatki i kwestie	Czy pierwsza rezerwacja w ciągu dnia powinna być darmowa, a kolejne płatne?

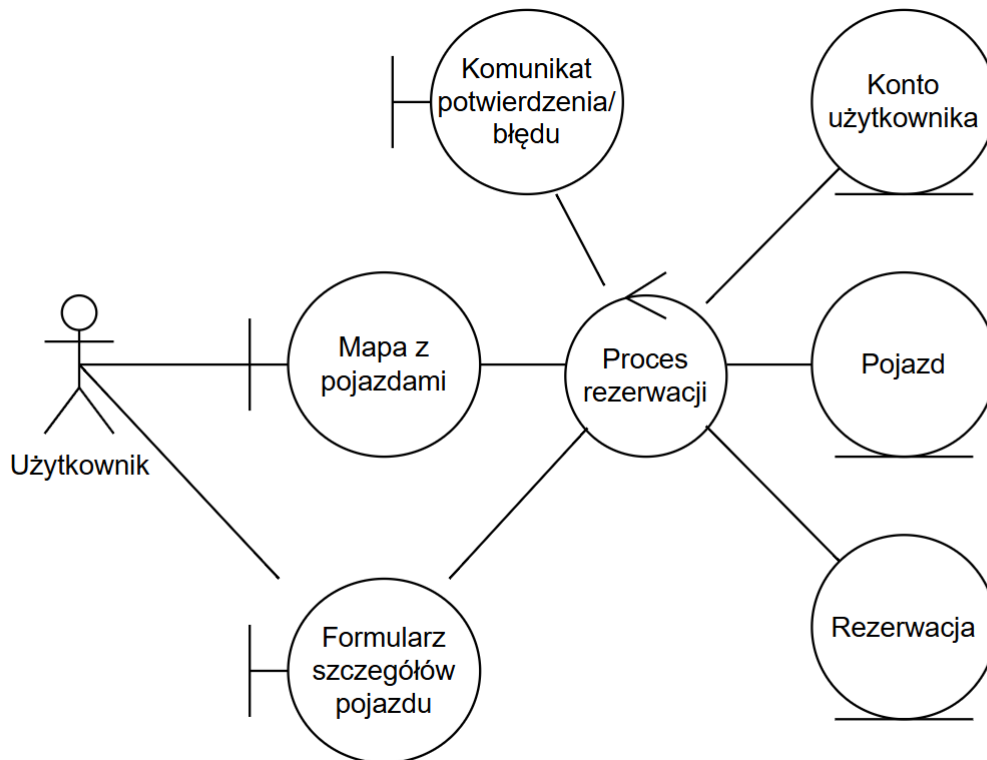


Diagram 5.3. Diagram dla przypadku użycia UC-02 (Rezerwacja pojazdu)

3.2.3. UC-03: Rozpoczęcie przejazdu

Pole	Opis
Nazwa	Rozpoczęcie przejazdu
Numer	UC-03
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Krytyczny
Typ przypadku użycia	Szczegółowy, niezbędny

Aktorzy	Użytkownik, Dostawca usługi IoT
Krótki opis	Przejęcie kontroli nad pojazdem, odblokowanie zamków i rozpoczęcie naliczania opłat.
Warunki wstępne	Aktywna rezerwacja (UC-02); Użytkownik znajduje się w promieniu 10 metrów od pojazdu.
Warunki końcowe	Zamki odblokowane; Status pojazdu zmieniony na "W drodze"; Rozpoczęty licznik czasu jazdy.
Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik klika "Otwórz pojazd". 2. System weryfikuje lokalizację GPS telefonu i pojazdu. 3. System wysyła polecenie otwarcia do komputera pokładowego. 4. Pojazd potwierdza otwarcie; Aplikacja zmienia interfejs na tryb jazdy.
Alternatywne przepływy	1a. Rozpoczęcie przez kod QR: Użytkownik skanuje naklejkę na szybie zamiast klikać w mapę. 1b. Rozszerzenie: Użytkownik zgłasza usterkę przed startem (UC-04).
Wyjątki w przepływach	3a. Błąd modułu IoT: Pojazd nie odpowiada na sygnał otwarcia. 3b. Zbyt duża odległość: System informuje, że użytkownik musi podejść bliżej.
Specjalne wymagania	Czas od komendy "Otwórz" do reakcji fizycznej pojazdu < 5 sekund.
Notatki i kwestie	Należy określić, co zrobić, gdy użytkownik otworzy pojazd, ale go nie uruchomi (np. przez 5 minut).

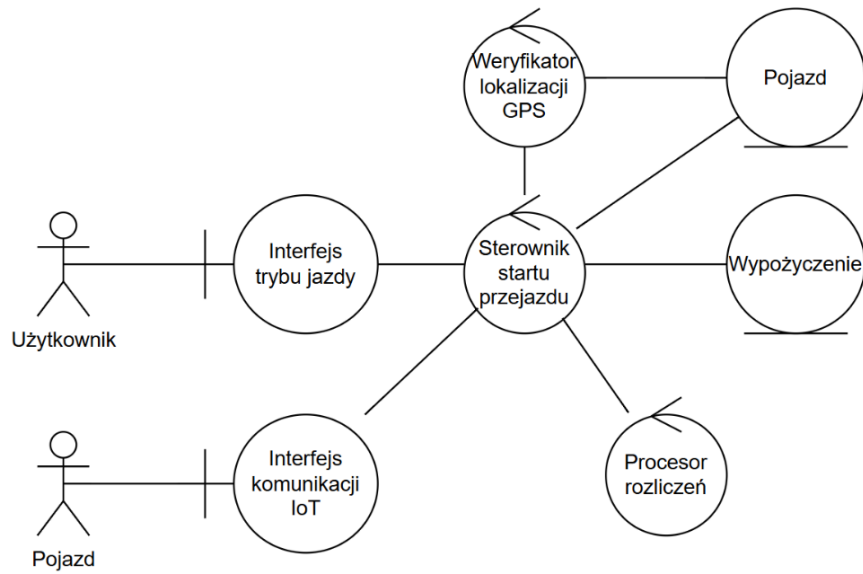


Diagram 6.4. Diagram dla przypadku użycia UC-03 (Rozpoczęcie przejazdu)

3.2.4. UC-04: Zgłoś usterkę

Pole	Opis
Nazwa	Zgłoś usterkę
Numer	UC-04
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Istotny
Typ przypadku użycia	Szczegółowy, pomocniczy (rozszerzenie)
Aktorzy	Użytkownik
Krótki opis	Umożliwienie użytkownikowi zgłoszenia wad technicznych lub wizualnych pojazdu.
Warunki wstępne	Wybrany konkretny pojazd (przed, w trakcie lub po jeździe).
Warunki końcowe	Raport trafia do systemu monitorowania; System decyduje o wyłączeniu pojazdu z eksploatacji.

Główny przepływ zdarzeń	1. Użytkownik wybiera "Zgłoś problem". 2. System prosi o wybór kategorii (Opony, Wnętrze, Silnik itp.). 3. Użytkownik dodaje opis i wykonuje zdjęcie telefonem. 4. System przesyła zgłoszenie do bazy.
Alternatywne przepływy	4a. Usterka krytyczna: System natychmiast blokuje możliwość startu i proponuje inny pojazd.
Wyjątki w przepływach	3a. Błąd aparatu: Brak uprawnień aplikacji do zdjęć (użytkownik musi wprowadzić opis tekstowy).
Specjalne wymagania	Możliwość przesyłania plików do 5 MB; Automatyczne przypisanie numeru ID pojazdu do zgłoszenia.
Notatki i kwestie	Czy system powinien automatycznie przyznawać "kod rabatowy" za zgłoszenie realnej usterki?

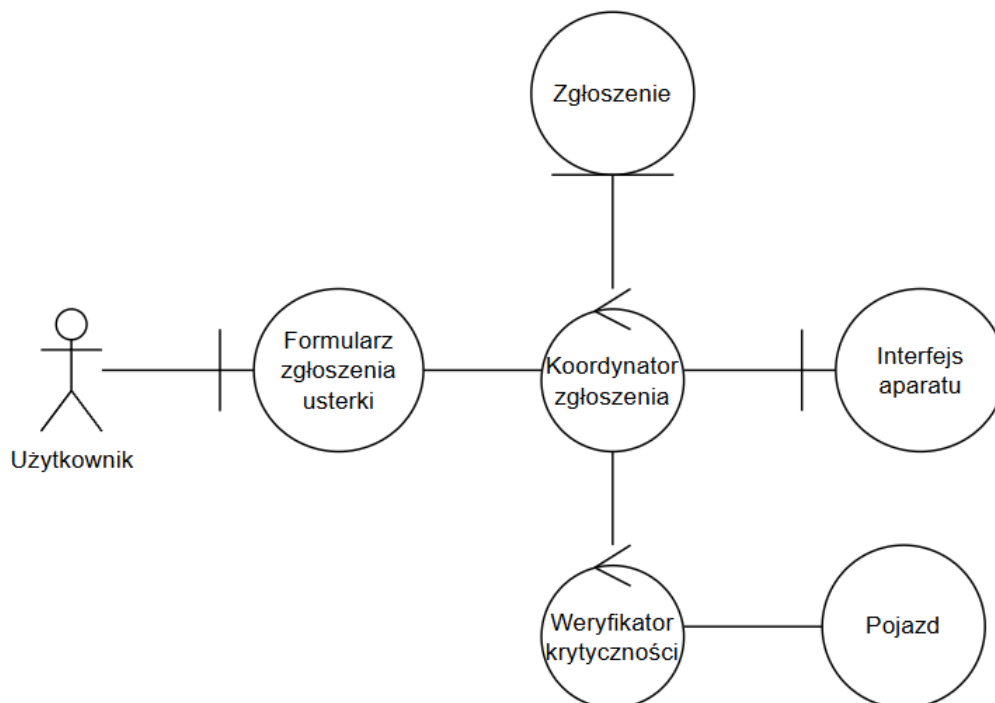


Diagram 7.5. Diagram dla przypadku użycia UC-04 (Zgłoś usterkę)

3.2.5. UC-05: Monitorowanie floty

Pole	Opis
Nazwa	Monitorowanie floty
Numer	UC-05
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Średni
Typ przypadku użycia	Ogólny, administracyjny
Aktorzy	Operator floty, Dostawca usługi IoT
Krótki opis	Stały nadzór nad parametrami technicznymi i lokalizacją wszystkich zasobów firmy.
Warunki wstępne	Operator jest zalogowany do panelu administracyjnego.
Warunki końcowe	Wyświetlenie aktualnego stanu floty na dashboardzie.
Główny przepływ zdarzeń	1. Moduły IoT w pojazdach wysyłają pakiety danych (GPS, paliwo, błędy). 2. Serwer przetwarza dane w czasie rzeczywistym. 3. System aktualizuje pozycje ikon na mapie operatora.
Alternatywne przepływy	1a. Przeglądanie historii: Operator sprawdza trasę pojazdu z poprzedniego dnia.
Wyjątki w przepływach	1a. Utrata sygnału (Dead Zone): System oznacza pojazd jako "Offline" i podświetla na czerwono.
Specjalne wymagania	Obsługa min. 10 000 pojazdów jednocześnie bez opóźnień w panelu.
Notatki i kwestie	Kwestia RODO: Czy dane o lokalizacji przejazdu użytkownika powinny być anonimizowane po 30 dniach?

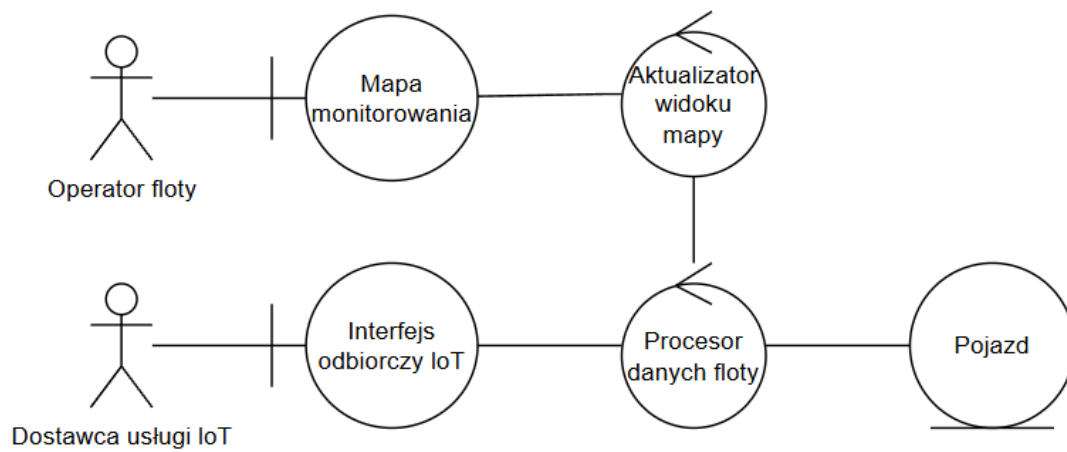


Diagram 8.6. Diagram dla przypadku użycia UC-05 (Monitorowanie floty)

3.2.6. UC-06: Rozliczenie transakcji

Pole	Opis
Nazwa	Rozliczenie transakcji
Numer	UC-06
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Krytyczny
Typ przypadku użycia	Szczegółowy, niezbędny
Aktorzy	Operator płatności, System (automatyczny)
Krótki opis	Finansowe zamknięcie usługi po zakończeniu przejazdu przez użytkownika.
Warunki wstępne	Użytkownik zakończył przejazd w dozwolonej strefie.
Warunki końcowe	Środki pobrane; Status transakcji: "Opłacone"; Faktura wygenerowana.

Główny przepływ zdarzeń	1. System oblicza sumę (czas + dystans + opłata startowa). 2. System wysyła zapytanie do API Operatora płatności. 3. Operator płatności obciąża kartę użytkownika. 4. System wysyła e-mail z podsumowaniem do użytkownika.
Alternatywne przepływy	1a. Użycie portfela (Prepaid): System pobiera środki z wirtualnego konta użytkownika. 1b. Kod promocyjny: System obniża kwotę o 100%.
Wyjątki w przepływach	3a. Brak środków: System oznacza dług na koncie użytkownika i blokuje mu dostęp do rezerwacji.
Specjalne wymagania	Zgodność z PCI-DSS; Obsługa płatności w czasie < 10 sekund.
Notatki i kwestie	Czy wprowadzić system subskrypcyjny (np. miesięczny abonament na starty)?

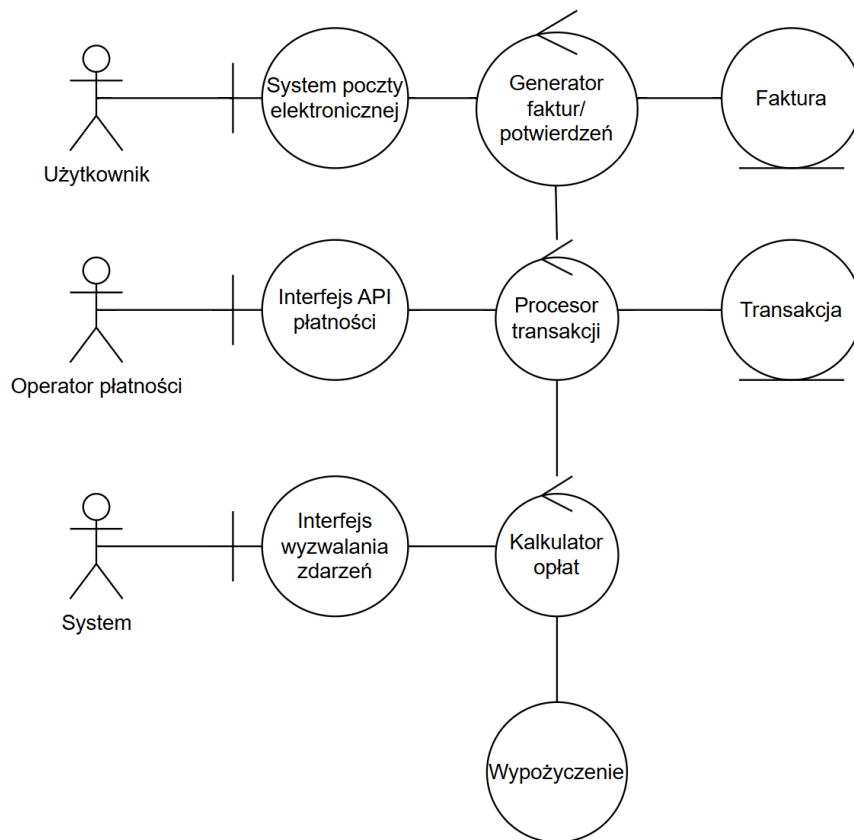


Diagram 9.7. Diagram dla przypadku użycia UC-06 (Rozliczenie transakcji)

3.2.7. UC-07: Definiowanie stref

Pole	Opis
Nazwa	Definiowanie stref
Numer	UC-07
Twórca	Analitik Systemowy
Poziom ważności	Istotny
Typ przypadku użycia	Szczegółowy, administracyjny
Aktorzy	Operator floty
Krótki opis	Tworzenie obszarów geograficznych z różnymi regułami (np. strefy parkowania, strefy zakazu).
Warunki wstępne	Operator posiada uprawnienia "Manager Floty".
Warunki końcowe	Zmiany są naniesione na globalną mapę i widoczne dla użytkowników.
Główny przepływ zdarzeń	1. Operator otwiera edytor mapy. 2. Operator rysuje wielokąt na mapie. 3. Operator przypisuje parametry (np. prędkość max 20km/h, zakaz parkowania). 4. System publikuje nową strefę.
Alternatywne przepływy	3a. Kopiowanie strefy: Operator duplikuje strefę z innego miasta.
Wyjątki w przepływach	4a. Błąd nakładania (Overlap): System wykrywa konflikt reguł w tym samym miejscu.
Specjalne wymagania	Narzędzie do rysowania musi być precyzyjne (skala budynków).
Notatki i kwestie	Integracja z miejskimi systemami płatnego parkowania (automatyczna aktualizacja).

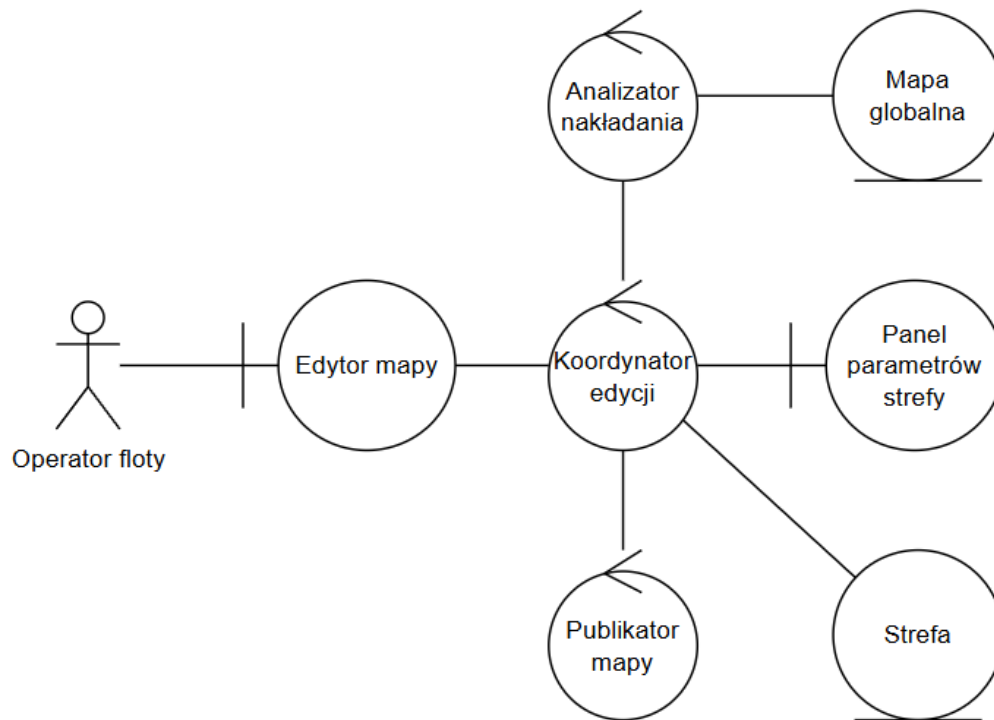


Diagram 10.7. Diagram dla przypadku użycia UC-07 (Definiowanie stref)

3.2.8. UC-08: Obsługa zgłoszenia usterki

Pole	Opis
Nazwa	Obsługa zgłoszenia usterki
Numer	UC-08
Twórca	Analityk Systemowy
Poziom ważności	Średni
Typ przypadku użycia	Szczegółowy, operacyjny
Aktorzy	Ekipa terenowa, Operator floty
Krótki opis	Zarządzanie procesem naprawy pojazdu od momentu zgłoszenia do przywrócenia dostępności.

Warunki wstępne	Istnieje zgłoszona usterka (UC-04).
Warunki końcowe	Pojazd jest sprawny; Dokumentacja naprawy zapisana.
Główny przepływ zdarzeń	1. Operator floty analizuje zgłoszenie i wysyła zlecenie do Ekipy terenowej. 2. Ekipa terenowa podjeżdża do pojazdu. 3. Ekipa wykonuje naprawę i dokumentuje ją w aplikacji pracowniczej. 4. Ekipa klika "Naprawiono", system przywraca pojazd na mapę użytkowników.
Alternatywne przepływy	3a. Brak możliwości naprawy na miejscu: Ekipa zleca holowanie do warsztatu stacjonarnego.
Wyjątki w przepływach	2a. Pojazd skradziony: Ekipa nie odnajduje pojazdu w lokalizacji GPS (powiadomienie policji).
Specjalne wymagania	Aplikacja dla ekipy terenowej musi działać w trybie offline (zapis lokalny danych).
Notatki i kwestie	System powinien generować raport kosztów (części + robociznogodziny) dla każdego zgłoszenia.

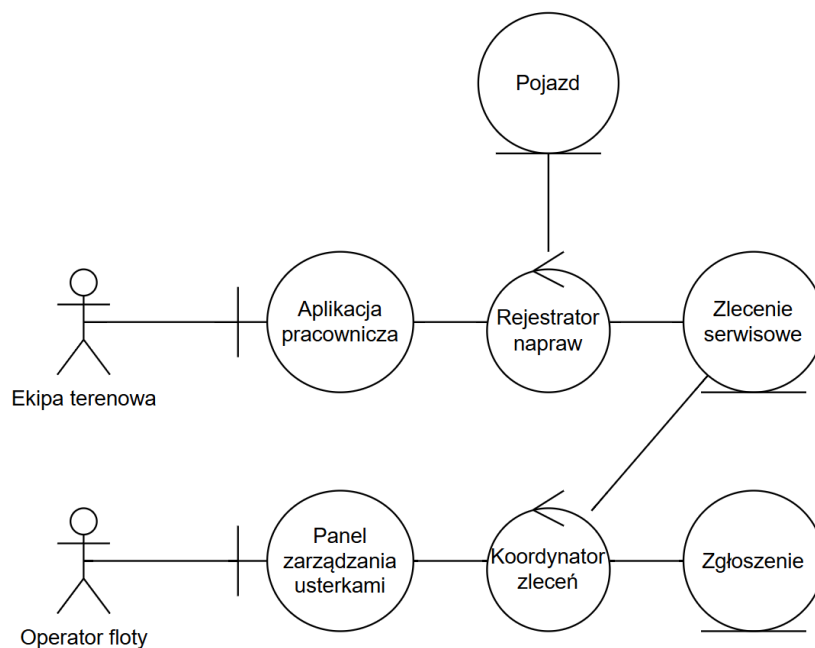


Diagram 11.7. Diagram dla przypadku użycia UC-08 (Obsługa zgłoszenia)

3.3. Podsumowanie i wnioski

Połączenie analizy funkcjonalnej z modelowaniem analitycznym pozwoliło na zachowanie pełnej spójności projektowej – od tekstowego opisu wymagań, przez weryfikację poprawności, aż po statyczny model klas. Odseparowanie warstwy prezentacji od logiki biznesowej i danych minimalizuje ryzyko błędów implementacyjnych. Tak przygotowany rozdział stanowi kompletny fundament pod fazę czysto projektową, w której zdefiniowane zostaną diagramy sekwencji oraz docelowy diagram klas implementacyjnych.

Rozdział 4. Modelowanie danych

4.1. Wstęp do struktury danych

Niniejszy rozdział skupia się na statycznym ujęciu danych przetwarzanych przez system TurboRower. Przejście od wymagań funkcjonalnych do fizycznej bazy danych wymaga w pierwszej kolejności stworzenia modeli abstrakcyjnych, niezależnych od konkretnych technologii programistycznych czy silników bazodanowych. W tym celu opracowano konceptualny diagram klas oraz specyficzny diagram obiektów ilustrujący stan systemu w wybranym momencie.

4.2. Konceptualny diagram klas

Konceptualny diagram klas reprezentuje model dziedziny problemowej. Określa on kluczowe encje, ich atrybuty oraz związki semantyczne zachodzące pomiędzy nimi.

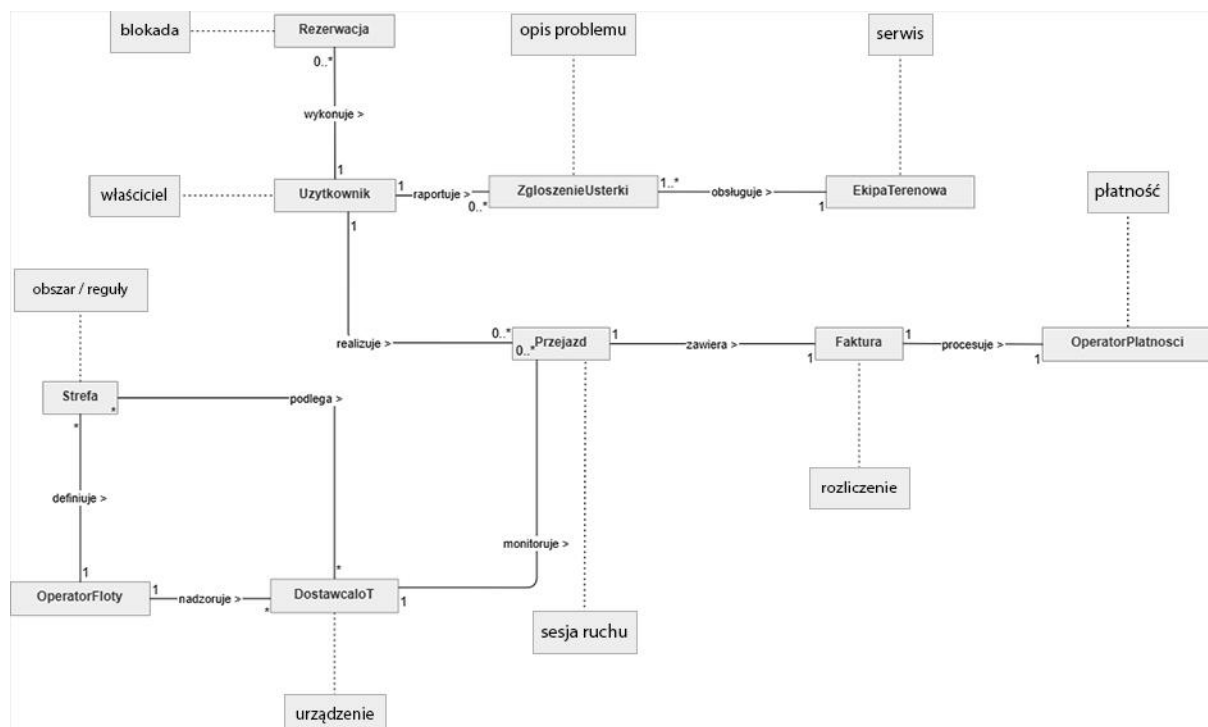


Diagram 4.1. Konceptualny diagram klas systemu TurboRower.

4.3. Diagram obiektów

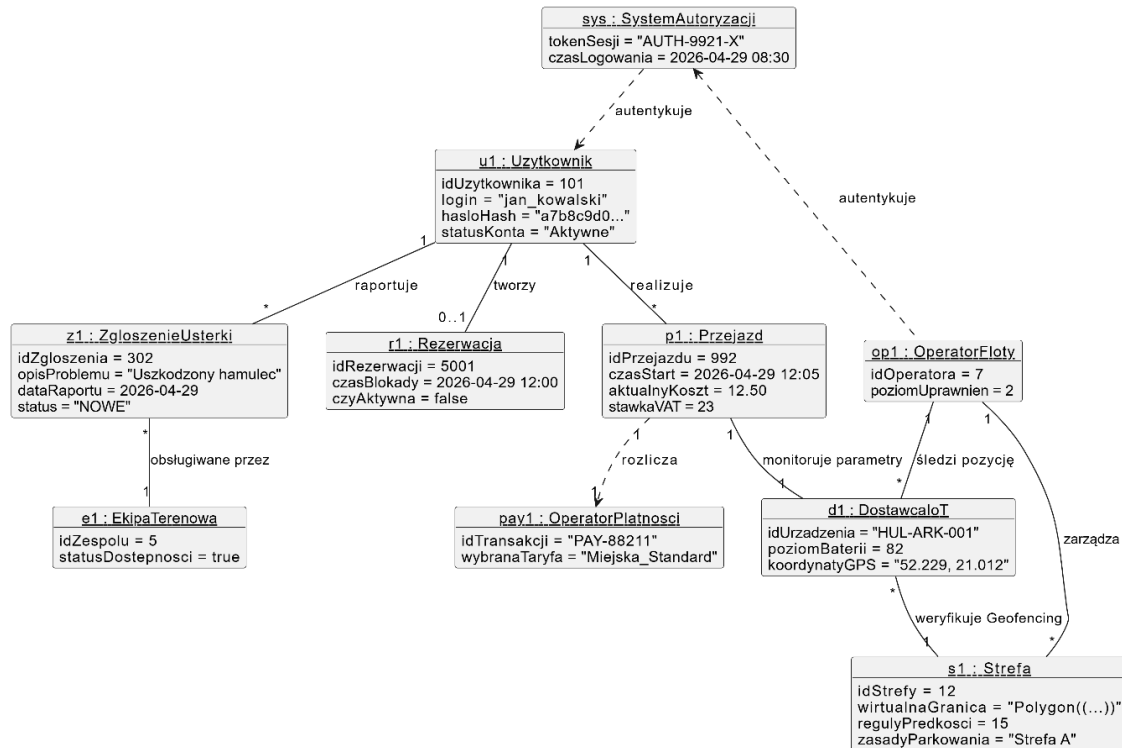


Diagram 4.2. Diagram obiektów.

Rozdział 5. Projektowanie danych

5.1. Wstęp do projektowania implementacyjnego

W fazie projektowania danych abstrakcyjne pojęcia z modelu konceptualnego zostają przetłumaczone na język techniczny. Projekt implementacyjny uwzględnia ograniczenia technologiczne wybranego środowiska programistycznego (np. typowanie zmiennych w C# lub Javie) oraz paradygmaty relacyjnych baz danych (np. klucze główne, klucze obce, tabele łączące).

5.2. Implementacyjny diagram klas

Implementacyjny diagram klas stanowi bezpośrednią instrukcję dla programistów. W przeciwieństwie do modelu konceptualnego, każda klasa zawiera tutaj pełne typy danych dla wszystkich atrybutów, widoczność pól (prywatne, publiczne) oraz sygnatury metod wraz z parametrami wejściowymi i zwracanymi typami.

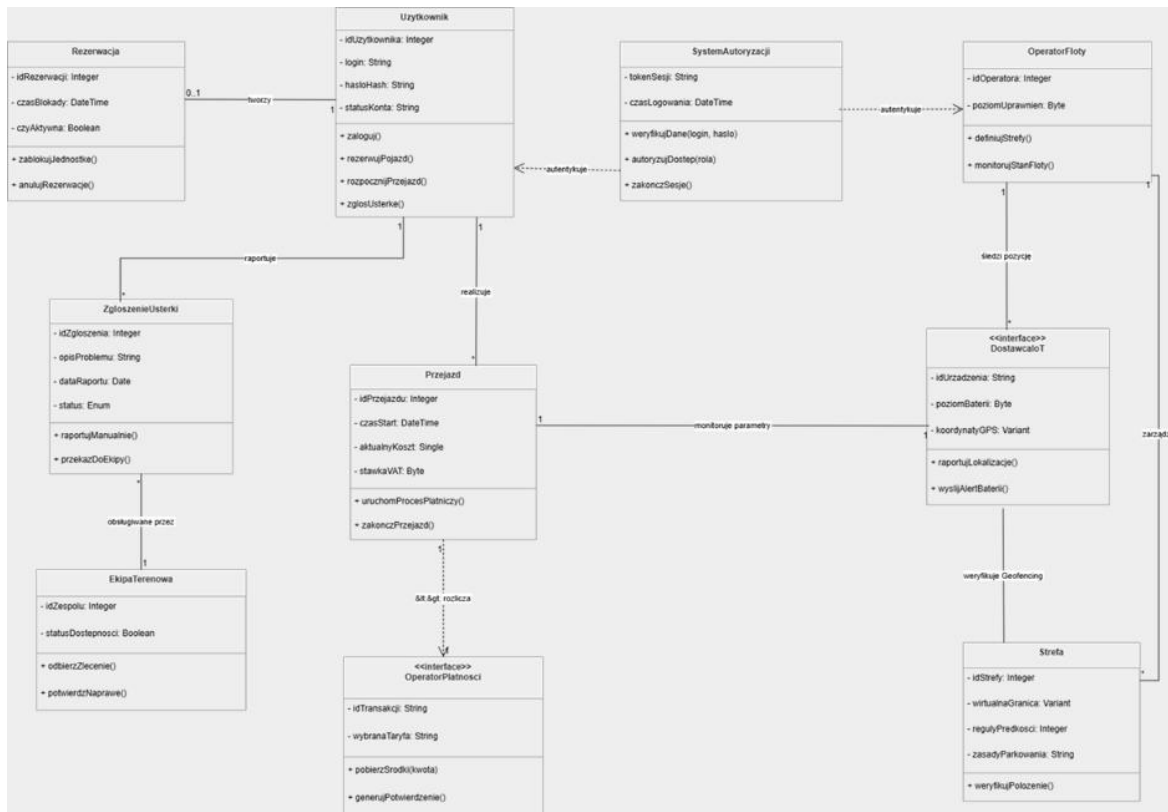


Diagram 5.1. Implementacyjny diagram klas systemu TurboRower.

5.3. Projekt relacyjnej bazy danych

Poniższy model logiczny przedstawia docelową strukturę tabel w relacyjnej bazie danych.

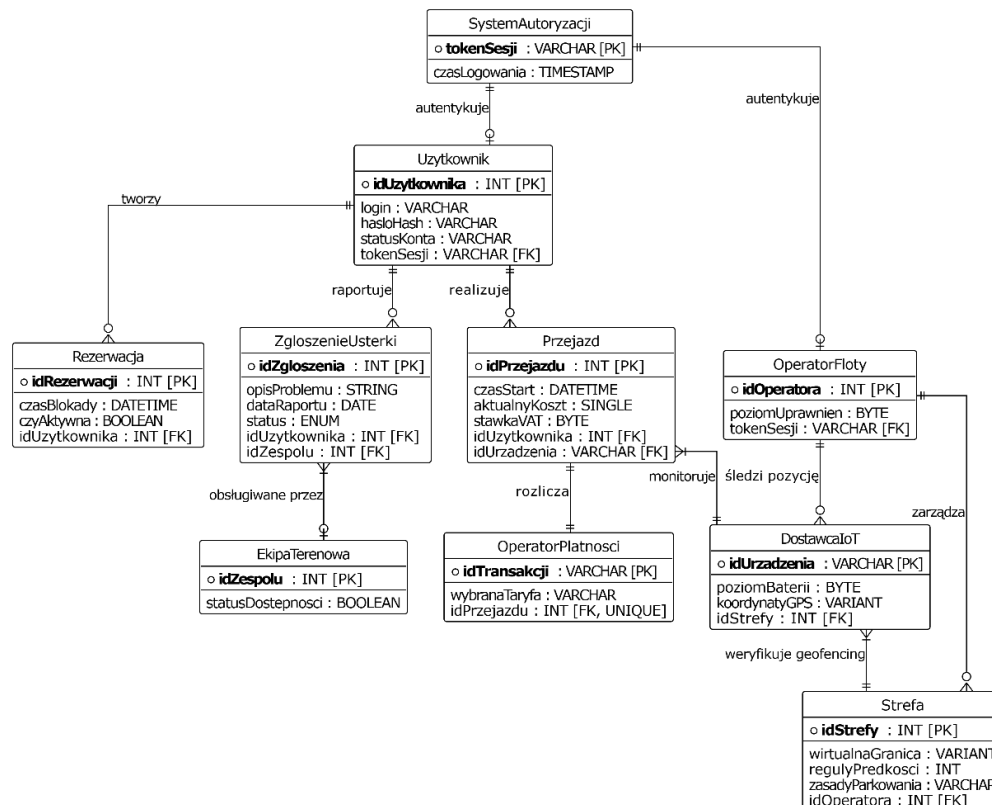


Diagram 5.2. Relacyjny model logiczny bazy danych systemu TurboRower

5.4. Podsumowanie rozdziału

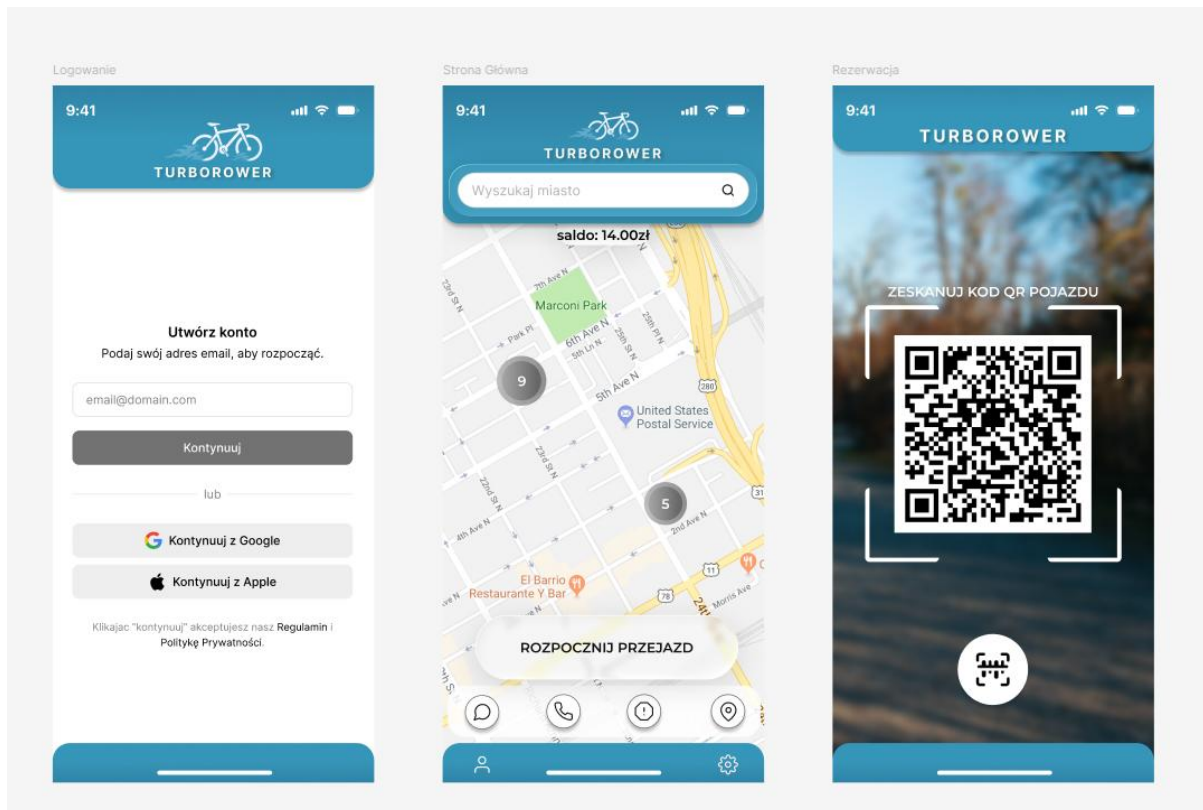
Zrealizowanie pełnego cyklu modelowania danych – od ogólnego konceptu, przez weryfikację obiektową sytuacji krytycznych, aż po techniczny projekt klas implementacyjnych i bazy danych gwarantuje odporność systemu na błędy spójności. Zaprojektowana w ten sposób struktura bazy danych zapewnia optymalny czas wykonywania zapytań przy intensywnym ruchu generowanym przez urządzenia IoT oraz aplikacje mobilne użytkowników.

Rozdział 6. Projektowanie interfejsu użytkownika

W niniejszym rozdziale przedstawiono projekt interfejsu użytkownika (UI) aplikacji mobilnej systemu TurboRower. Projekt został zrealizowany z uwzględnieniem trybu ciemnego, co zapewnia wysoką czytelność interfejsu w różnych warunkach oświetleniowych oraz minimalizuje zużycie energii w urządzeniach z ekranami OLED.

6.1. Charakterystyka interfejsu i nawigacja

Interfejs aplikacji charakteryzuje się nowoczesnym minimalizmem, wysokim kontrastem oraz intuicyjnością obsługi. Główna oś nawigacyjna opiera się na dolnym panelu, który zapewnia natychmiastowy dostęp do kluczowych modułów systemu – profilu, historii oraz ustawień bez konieczności opuszczania widoku mapy operacyjnej. Wszystkie elementy interaktywne zostały zaprojektowane z myślą o wygodnej obsłudze jedną ręką.



Rysunek 6.1. Projekt logowania, strony głównej oraz rezerwacji pojazdu.

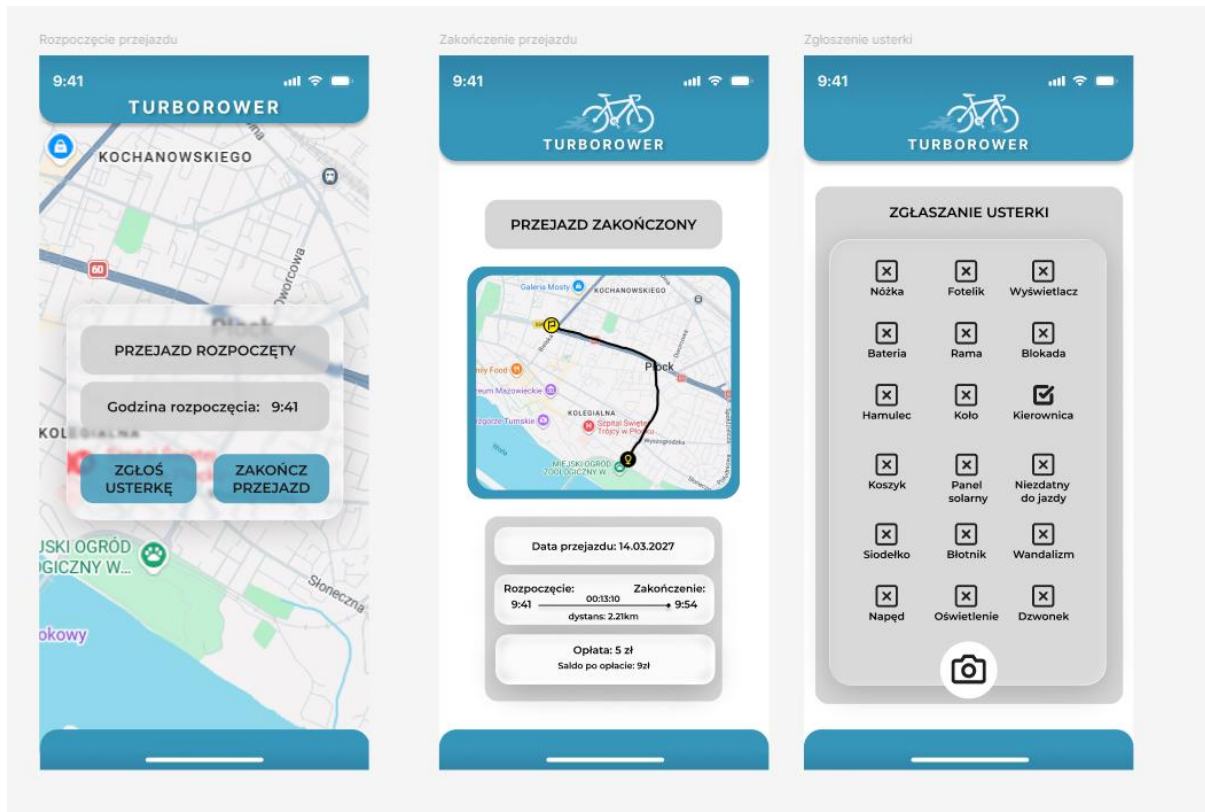
a) **Ekran rejestracji i logowania:** Służy do autoryzacji użytkownika w systemie. Umożliwia szybkie założenie konta za pomocą adresu e-mail lub integrację z zewnętrznymi dostawcami tożsamości, takimi jak Google oraz Apple, co minimalizuje czas potrzebny na rozpoczęcie korzystania z aplikacji.

b) **Ekran główny i nawigacja:** Centralną część interfejsu zajmuje interaktywna mapa z dynamicznymi pinezkami prezentującymi lokalizację wolnych pojazdów w czasie rzeczywistym oraz poziom ich naładowania. Widok ten bezpośrednio integruje się z systemem GPS smartfona, centrując obraz na aktualnej pozycji klienta i prezentując stan jego wirtualnego salda.

c) **Skaner kodu QR (Rezerwacja):** Moduł wykorzystujący aparat fotograficzny urządzenia do natychmiastowego odczytania identyfikatora pojazdu. Graficzna ramka naprowadza użytkownika na kod QR, co pozwala na automatyczne rozpoczęcie procesu wypożyczenia bez konieczności ręcznego wpisywania numeru seryjnego.

6.2. Projekty wybranych interfejsów i formularzy procesowych

W celu zapewnienia maksymalnej ergonomii, kluczowe ekrany odzwierciedlające procesy biznesowe zostały zintegrowane w spójną graficznie sekwencję operacyjną.



Rysunek 6.2. Projekt rozpoczęcia i zakończenia przejazdu oraz zgłaszania usterki

a) **Potwierdzenie rozpoczęcia przejazdu:** Formularz ten pojawia się natychmiast po poprawnym zeskanowaniu kodu QR i autoryzacji sesji przez zewnętrzny moduł IoT. Wyświetla czytelny komunikat o udanym odblokowaniu zamka pojazdu, dokładną godzinę startu oraz aktualny poziom naładowania baterii przypisanej jednostki, co eliminuje niepewność użytkownika przed ruszeniem w trasę.

b) **Zakończenie przejazdu:** Ekran generowany automatycznie po poprawnym zablokowaniu pojazdu w dozwolonej strefie, pełniący funkcję raportu dla użytkownika. Prezentuje zwizualizowany na mapie ślad pokonanej trasy oraz kluczowe metryki agregowane przez system: czas trwania, przebyty dystans, godziny graniczne oraz ostateczny koszt wypożyczenia wraz z aktualnym stanem konta po pobraniu opłaty.

c) **Formularz zgłaszania usterki:** Intuicyjny interfejs serwisowy w całości oparty na ikonografii. Użytkownik może zgłosić awarię poprzez kliknięcie w grafikę symbolizującą uszkodzony podzespół (np. kierownica, koło, hamulec), co maksymalnie skraca czas wysłania zgłoszenia do bazy danych i całkowicie eliminuje potrzebę manualnego wpisywania tekstu na klawiaturze.

6.3. Podsumowanie rozdziału

Zaprojektowany interfejs użytkownika systemu TurboRower w pełni realizuje założenia nowoczesnej inżynierii oprogramowania w obszarze UX/UI. Zastosowanie spójnej palety barw o wysokim kontraście, dużych elementów dotykowych oraz eliminacja zbędnych pól tekstowych na rzecz ikonografii i automatyzacji (skaner QR, graficzny

formularz usterek) bezpośrednio przekłada się na ergonomię i szybkość obsługi aplikacji w warunkach miejskich. Separacja poszczególnych widoków i powiązanie ich z konkretnymi klasami granicznymi pozwala na bezproblemową implementację frontendową oraz zapewnia pełną skalowalność przy ewentualnym rozszerzaniu systemu o nowe funkcjonalności lub typy pojazdów w przyszłości.

Rozdział 7. Praca zespołowa

W niniejszym rozdziale opisano strukturę organizacji zespołu projektowego, podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków oraz zestaw narzędzi wspomagających zarządzanie projektowe, kontrolę wersji i komunikację.

7.1. Wykaz podziału prac

Projekt systemu „TurboRower” został zrealizowany w modelu iteracyjnym. Ze względu na interdyscyplinarny charakter systemu kompetencje w zespole zostały podzielone zgodnie z poniższym zestawieniem:

- Damian Elsner (Rola: Kierownik Projektu / Integrator Dokumentacji / Git Master):

- **Zarządzanie i organizacja:** Definiowanie harmonogramu prac, wyznaczanie kamieni milowych, podział zadań w zespole oraz bieżąca kontrola terminowości i rozliczanie efektów

- **Zarządzanie konfiguracją i wersjami:** Nadzór nad centralnym repozytorium systemowym na platformie GitHub, weryfikacja i scalanie zmian, prowadzenie oficjalnego dziennika modyfikacji (changelog).

- **Redakcja i inżynieria dokumentu:** Skład, formatowanie i ostateczna redakcja techniczna całego dokumentu projektowego. Odpowiedzialność za spójność stylistyczną, korektę merytoryczną materiałów wejściowych, optymalizację układu graficznego oraz finalne opracowanie rozdziałów.

- Adrian Dunal (Rola: Analityk Danych / Wsparcie Dokumentacyjne):

- **Analiza wymagań i struktur danych:** Przetwarzanie specyfikacji technicznych oraz wyciąganie kluczowych wymagań funkcjonalnych systemu w celu ustrukturyzowania ich w formę tekstową i tabelaryczną.

- **Zasilanie merytoryczne dokumentacji:** Przygotowanie, weryfikacja i dostarczenie surowych danych analitycznych oraz propozycji tabel dla scenariuszy przypadków użycia, przekazanych następnie do ostatecznej integracji w dokumencie głównym.

- Maria Radzka (Rola: Główny Analityk Systemowy / Projektant UI/UX):

- **Modelowanie strukturalne i dynamiczne:** Opracowanie i wygenerowanie pełnego zestawu diagramów w notacji UML (m.in. diagramy przypadków użycia, diagramy klas konceptualnych i implementacyjnych, diagramy obiektów dla sytuacji awaryjnych oraz diagramy analityczne)

- **Inżynieria interfejsów:** Zaprojektowanie i przygotowanie kompletnego zestawu makiet oraz prototypów wysokiej wierności dla aplikacji mobilnej użytkownika

7.2. Stosowane narzędzia i środowiska pracy

W celu zapewnienia płynnej współpracy i eliminacji konfliktów technologicznych, w projekcie wdrożono następujący ekosystem narzędziowy:

- **GitHub:** Centralne repozytorium dokumentacji projektowej systemu. Narzędzie wykorzystywane do wersjonowania kolejnych wydań dokumentu, prowadzenia historii zmian oraz publikacji oficjalnych sprawozdań przez Kierownika Projektu.

- **draw.io:** Główne środowisko graficzne wykorzystywane do zamodelowania i wygenerowania pełnej struktury diagramów w notacji UML

- **Figma:** Środowisko projektowe, w którym przygotowano wysokiej jakości makiety interfejsu użytkownika

- **Discord:** Kanały komunikacji bieżącej do monitorowania statusu zadań.

7.3. Uwagi i wnioski z realizacji projektu

Praca w zespole trzyosobowym pozwoliła na równoległe prowadzenie procesów analitycznych oraz projektowych. Największym wyzwaniem inżynierskim była prawidłowa dekompozycja systemu na klasy graniczne, sterujące i encyjne, tak aby zachować pełną spójność między diagramami a makietami interfejsu. Zastosowanie scentralizowanego przepływu pracy – gdzie członkowie zespołu przekazywali wypracowane materiały za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Discord, a Kierownik Projektu dokonywał ich ostatecznej redakcji, weryfikacji i publikacji w repozytorium GitHub – pozwoliło na zachowanie idealnej integralności strukturalnej i wizualnej całego projektu dokumentacji.